

**Anexo L**  
**Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación**  
Proyecto “Peraltamiento Tranque de Relaves N°6.”

Compañía Minera Cerro Negro

[REVISIÓN 0]



**Preparado para:**



**Preparado por:**

Juan Carlos Fernandez

## Contenido

|       |                                                                                       |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introducción .....                                                                    | 3  |
| 2     | Objetivos .....                                                                       | 4  |
| 2.1   | Objetivo General .....                                                                | 4  |
| 2.2   | Objetivo Específico .....                                                             | 4  |
| 3     | Área de Influencia .....                                                              | 5  |
| 4     | Metodología .....                                                                     | 7  |
| 4.1   | Metodología vegetación .....                                                          | 7  |
| 4.1.1 | Revisión bibliográfica .....                                                          | 7  |
| 4.1.2 | Fotointerpretación de imágenes satelitales.....                                       | 8  |
| 4.1.3 | Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....                             | 11 |
| 4.1.4 | Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo.....                              | 11 |
| 4.1.5 | Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) | 12 |
| 4.1.6 | Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final) .....        | 12 |
| 4.2   | Metodología flora.....                                                                | 13 |
| 4.2.1 | Revisión bibliográfica .....                                                          | 13 |
| 4.2.2 | Inventario de Flora .....                                                             | 13 |
| 4.2.3 | Análisis de Flora.....                                                                | 13 |
| 4.3   | Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal .....                  | 15 |
| 4.3.1 | Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....                            | 15 |
| 4.3.2 | Identificación de unidades de Bosque Nativo.....                                      | 16 |
| 4.3.3 | Identificación de unidades de Bosque de Preservación.....                             | 16 |
| 5     | RESULTADOS .....                                                                      | 18 |
| 5.1   | Resultados a Escala Regional.....                                                     | 18 |
| 5.1.1 | Vegetación a Escala Regional .....                                                    | 18 |
| 5.1.2 | Flora a Escala Regional .....                                                         | 23 |

|       |                                                   |    |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| 5.2   | Resultados a Escala Local (Área de estudio) ..... | 24 |
| 5.2.1 | Esfuerzo de muestreo aplicado .....               | 24 |
| 5.2.2 | Vegetación a Escala Local .....                   | 27 |
| 5.2.3 | Flora a escala local.....                         | 36 |
| 6     | CONCLUSIONES .....                                | 39 |
| 7     | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                  | 40 |

## Índice de Figuras

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3-1. Ubicación del área de influencia .....                                                                               | 6  |
| Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia .....     | 19 |
| Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia ..... | 21 |
| Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de estudio, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001 .....                                           | 23 |
| Figura 5-4 Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....                                                             | 26 |

## Índice de tablas

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno. ....                | 8  |
| Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.....                                                              | 11 |
| Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales.....                                                                    | 12 |
| Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....                                                                                   | 12 |
| Tabla 4-5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....                                                                            | 13 |
| Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto ..... | 22 |
| Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno .....                                                      | 25 |
| Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio .....                                                       | 28 |
| Tabla 5-4: Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen .....                                                            | 37 |
| Tabla 5-5: Especies presentes en el de influencia de acuerdo a listados oficiales .....                                                      | 38 |

## 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Peraltamiento Tranque de Relaves N°6”, ubicado en la Región de Valparaíso.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada en temporada de primavera entre los días 25 y 26 de Septiembre de 2017.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

El objetivo del presente estudio consiste en efectuar una caracterización general de la flora y la vegetación presente en el área de estudio.

### 2.2 Objetivo Específico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

#### Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio, ubicación y cobertura de los estratos que componen la formación.

#### Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

### 3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto las cuales corresponden a:

- Cajón Distribuidor: Presenta una superficie de 0,02 ha.
- Canal de Contorno: Presenta una longitud aproximada de 950 m y un ancho variable según las características constructivas, lo que determina una superficie de 0,63 ha.
- Canal de descarga: Presenta una longitud de 1.110 m un ancho mínimo de 5,9 m y un ancho máximo de 7,5 m lo que determina una superficie de 0,64 ha.
- Camino de Acceso: Presenta una longitud de 345 m a lo cual se le añadió un buffer de 5 m a cada lado del eje del camino, lo que determina una superficie de 0,35 ha.
- Área de Inundación: Presenta una superficie de 0,79 ha.

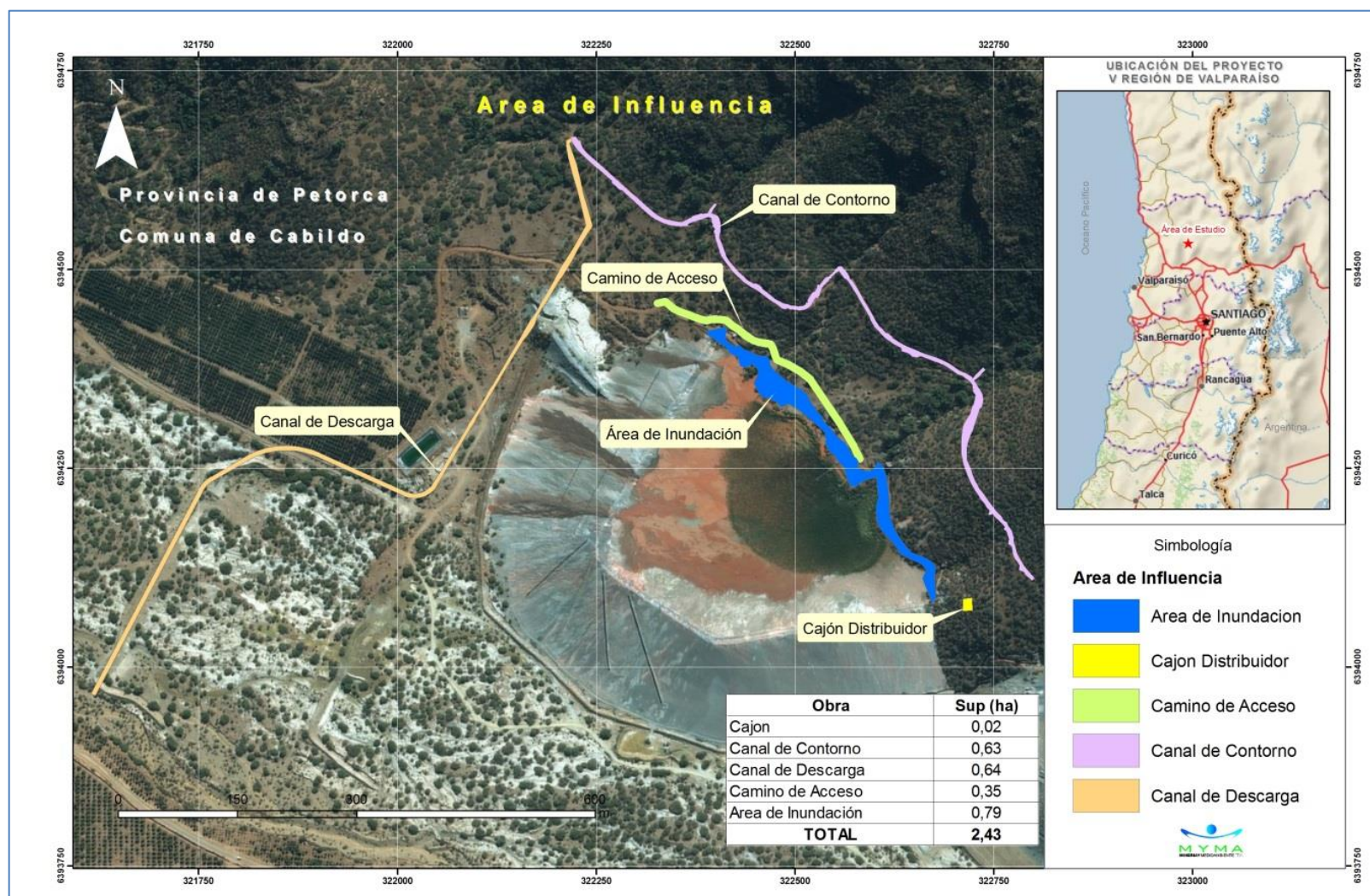
El área a caracterizar permitirá identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, así como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir.

Por lo tanto, el área a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto determinando una superficie total de 2,43 ha.

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia.



Figura 3-1. Ubicación del área de influencia



Fuente: Elaboración propia



## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 Metodología vegetación

El estudio de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"<sup>1</sup> (CONAF-CONAMA-BIRF, 2011); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)

#### 4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Valparaíso así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Cabildo que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

---

<sup>1</sup> CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

#### 4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

**Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.**

| Origen                               | Uso de Suelo                 | Sub Uso                       | Formación vegetal                 | Cobertura por tipo Biológico |          |         |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
|                                      |                              |                               |                                   | Arboles                      | Arbustos | Hierbas | Suculentas |
| Ambientes Modificados Sin vegetación | Áreas Urbanas e Industriales | Áreas Industriales            | Áreas Urbanas e Industriales      | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Áreas urbanas                 |                                   | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Caminos, Carreteras           |                                   | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Parques, Jardines etc.        |                                   | 0-100%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100 %    |
| Ambientes Modificados Con Vegetación | Terrenos agrícolas           | Frutales                      | Terrenos Agrícolas                | N/A                          | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Forestal Nueva     | Plantaciones Forestales           | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Forestal Adulta    |                                   | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Forestal Cosechada |                                   | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
| Ambientes Naturales                  | Herbazal                     | Herbazal                      | Herbazal                          | <5%                          | <5%      | 5-100%  | <5%        |
|                                      | Matorrales                   | Matorral                      | Matorral Muy Abierto              | <5%                          | 5-25%    | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Abierto                  | <5%                          | 25-50%   | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Semidenso                | <5%                          | 50-75%   | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Denso                    | <5%                          | >75%     | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              | Matorral arborescente         | Matorral Arborescente Muy Abierto | 5-10%                        | 5-25%    | 0-100%  | 5-25%      |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Abierto     | 5-10%                        | 25-50%   | 0-100%  | 25-50%     |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Semidenso   | 5-10%                        | 50-75%   | 0-100%  | 50-75%     |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Denso       | 5-10%                        | >75%     | 0-100%  | >75%       |

**Informe Caracterización Flora Vascular Terrestre**  
**Proyecto "Peralte Tranque de Relaves N°6"**  
 Compañía Minera Cerro Negro

| Origen | Uso de Suelo                        | Sub Uso                                               | Formación vegetal                         | Cobertura por tipo Biológico |          |         |            |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
|        |                                     |                                                       |                                           | Arboles                      | Arbustos | Hierbas | Suculentas |
|        |                                     | Matorral<br>suculentas                                | Matorral con<br>suculentas Muy<br>Abierto | <5%                          | 5-25%    | 0-100%  | 5-25%      |
|        |                                     |                                                       | Matorral con<br>suculentas Abierto        | <5%                          | 25-50%   | 0-100%  | 25-50%     |
|        |                                     |                                                       | Matorral con<br>suculentas<br>Semidenso   | <5%                          | 50-75%   | 0-100%  | 50-75%     |
|        |                                     |                                                       | Matorral con<br>suculentas Denso          | <5%                          | >75%     | 0-100%  | >75%       |
|        | Bosque Nativo                       | Bosque Adulto                                         | Bosque Adulto<br>Muy Abierto              | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     |                                                       | Bosque Adulto<br>Abierto                  | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     |                                                       | Bosque Adulto<br>Semidenso                | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     |                                                       | Bosque Adulto<br>Denso                    | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     | Bosque Renoval                                        | Bosque Renoval<br>Muy Abierto             | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     |                                                       | Bosque Renoval<br>Abierto                 | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     |                                                       | Bosque Renoval<br>Semidenso               | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     |                                                       | Bosque Renoval<br>Denso                   | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     | Bosque Adulto<br>Renoval                              | Bosque Adulto<br>Renoval Muy<br>Abierto   | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     |                                                       | Bosque Adulto<br>Renoval Abierto          | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     |                                                       | Bosque Adulto<br>Renoval<br>Semidenso     | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                     |                                                       | Bosque Adulto<br>Renoval Denso            | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        | Áreas con<br>Escasa<br>Vegetación   | Áreas con Escasa<br>Vegetación                        | Áreas con Escasa<br>Vegetación            | 1-5%                         | 1-5%     | 1-5%    | 1-5%       |
|        |                                     |                                                       |                                           |                              |          |         |            |
|        | Cuerpos de<br>Agua                  | Lagos, Lagunas<br>Embalses<br>Ríos                    | Cuerpos de agua                           | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|        |                                     |                                                       |                                           | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|        | Áreas Desprovistas de<br>vegetación | Cumbres<br>Afloramientos<br>Roccosos<br>Cajas de Ríos | Áreas Desprovistas de<br>vegetación       | 0%                           | 0%       | 0%      | 0%         |
|        |                                     |                                                       |                                           | 0%                           | 0%       | 0%      | 0%         |

Fuente: Elaboración propia

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

**Ambientes Modificados**

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

**Ambientes Intervenidos**

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

**Ambientes Naturales**

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m<sup>2</sup> y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2.083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisonomía:
  - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
  - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación

antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

#### 4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

#### 4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de primavera entre los días 25 y 26 de Septiembre de 2017. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Ver Tabla 4-2)

**Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies**

| Tipo Biológico | Género    | Especie   | Ejemplo                             |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Herbáceo       | Minúscula | Minúscula | <i>Avena barbata</i> : ab           |
| Leñoso Bajo    | Mayúscula | Minúscula | <i>Colliguaja odorifera</i> : Co    |
| Leñoso Alto    | Mayúscula | Mayúscula | <i>Quillaja saponaria</i> : QS      |
| Suculento      | Minúscula | Mayúscula | <i>Trichocereus chiloensis</i> : tC |

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

**Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales**

| Altura (m)                                   | Categoría de altura |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 0                   |
| 0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 1                   |
| 1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 2                   |
| > 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)          | 3                   |
| < 2,0 (leñoso alto)                          | 4                   |
| 2,0 – 4,0 (leñoso alto)                      | 5                   |
| 4,0 – 8,0 (leñoso alto)                      | 6                   |

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

**Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal**

| Cobertura % | Densidad    | Código | Índice |
|-------------|-------------|--------|--------|
| 1 – 5       | Muy escasa  | me     | 1      |
| 5 – 10      | Escasa      | e      | 2      |
| 10 – 25     | Muy abierto | ma     | 3      |
| 25 – 50     | Abierto     | a      | 4      |
| 50 – 75     | Semidenso   | sd     | 5      |
| 75 – 90     | Densa       | d      | 6      |
| 90 - 100    | Muy Densa   | md     | 7      |

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

#### **4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)**

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

#### **4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)**

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

## 4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

### 4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff (2006) así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile.

### 4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 100 m<sup>2</sup>; en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 200 m<sup>2</sup> y en caso de encontrar formaciones boscosas se utilizaron parcelas de 500 m<sup>2</sup>. Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

**Tabla 4-5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet**

| Registro | Atributos de la Población                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela |
| 4        | Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela  |
| 3        | Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela  |
| 2        | Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela   |
| 1        | Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura          |
| +        | Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)                              |
| r        | Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)                         |

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnerg, 1974.

### 4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación



taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas

Las categorías de estado de conservación se asignaron según lo que rige el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) DS de SEGPRES y DS del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico
- DD = Datos insuficientes
- EN = En Peligro
- EW= Extinta en estado silvestre
- EX = Extinta
- FP = Fuera de Peligro
- IC = Insuficientemente Conocida
- LC = Preocupación menor
- NT = Casi amenazada
- R = Rara
- VU = Vulnerable

### 4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones vegetales del área de estudio se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

#### 4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

*Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.*

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012 Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.

3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley N° 20.283.

#### **4.3.2 Identificación de unidades de Bosque Nativo**

De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

#### **4.3.3 Identificación de unidades de Bosque de Preservación**

De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

A partir de la definición anterior y según lo estipulado en el Ord N°262/2014, se entenderá como bosque nativo de preservación:

- a.- Que se trate de un bosque, conforme a la definición que da el mismo artículo 2º de la Ley 20.283, en su número 2;
- b.- Que sea un bosque nativo, de acuerdo al acápite 3 del artículo 2º de Ley 20.283;
- c.- Que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de conservación según las categorías establecidas en el artículo 37º de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial;
- d.- Que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el

SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición;

e.- En consecuencia se considerará bosque nativo de preservación, si se cumplen todas las condicionantes de la definición de bosque y de bosque nativo, aún si la superficie del mismo es inferior a 5.000 m<sup>2</sup>.

## 5 RESULTADOS

### 5.1 Resultados a Escala Regional

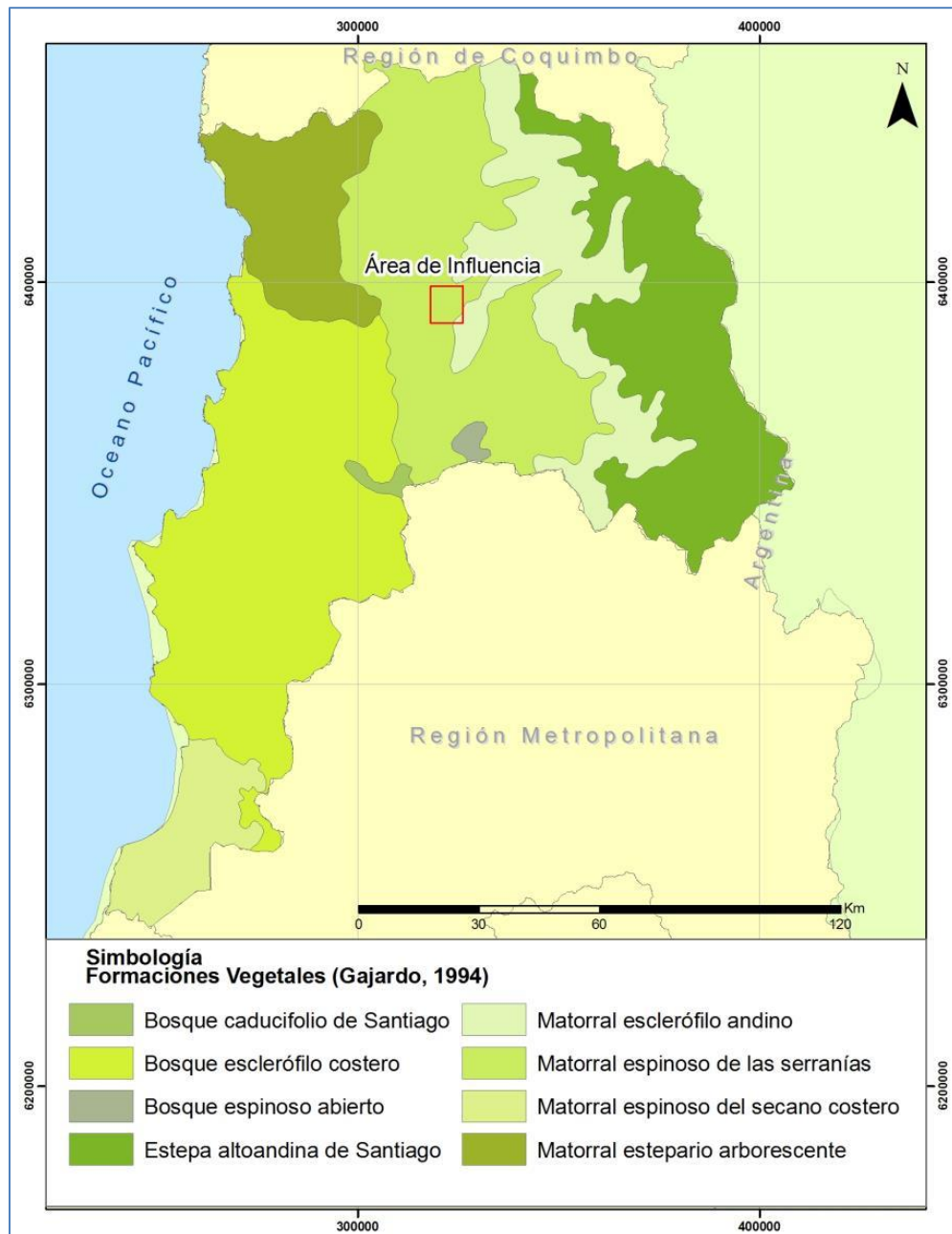
#### 5.1.1 *Vegetación a Escala Regional*

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la Formación Vegetal del Matorral Espinoso de las Serranías, la cual presenta una fuerte influencia de los factores físicos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera.

La siguiente figura muestra la localización de la formación descritas por Gajardo para áreas del proyecto.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia



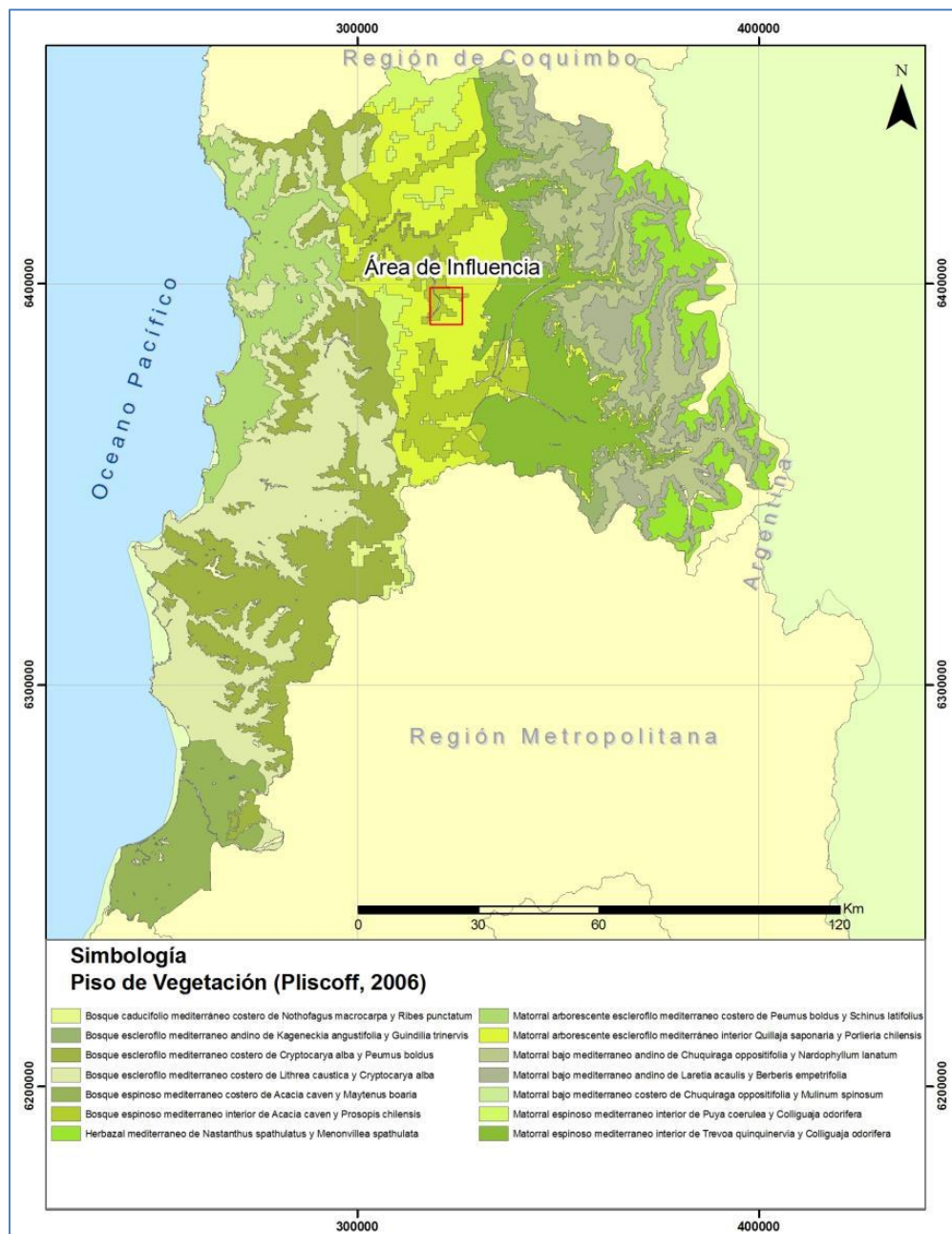
Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro de los siguientes pisos de vegetación

- 1) Matorral Arborescente esclerófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Porlieria chilensis* el cual corresponde a una formación arborescente abierta dominada por arbustos altos como *Porlieria chilensis* o *Cordia decandra*, entre los cuales crecen individuos de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*, acompañados por *Colliguaja odorífera*. Debido a la fuerte intervención que ha sufrido actualmente su estructura y composición florística están transformadas a un matorral abierto y fuertemente penetrado por elementos de los matorrales desérticos, como *Flourensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum*, e incluso adopta la fisionomía de una pradera anual donde la vegetación leñosa ha sido completamente eliminada.
- 2) Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* el cual corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven* con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Shinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parasito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Mas ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

La siguiente Figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Plischoff (2006) en relación al área de influencia



Fuente: Elaboración propia

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la siguiente tabla donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.



**Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto**

| Latitud aproximada | Sistema de clasificación de la vegetación chilena |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Gajardo (1994)                                    | Luebert y Pliscoff (2006)                                                                                                                                                                                    |
| 32 ° S             | Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo      | Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i><br>Matorral Arborescente esclerófilo mediterráneo interior de <i>Quilaja saponaria</i> y <i>Porlieria chilensis</i> |

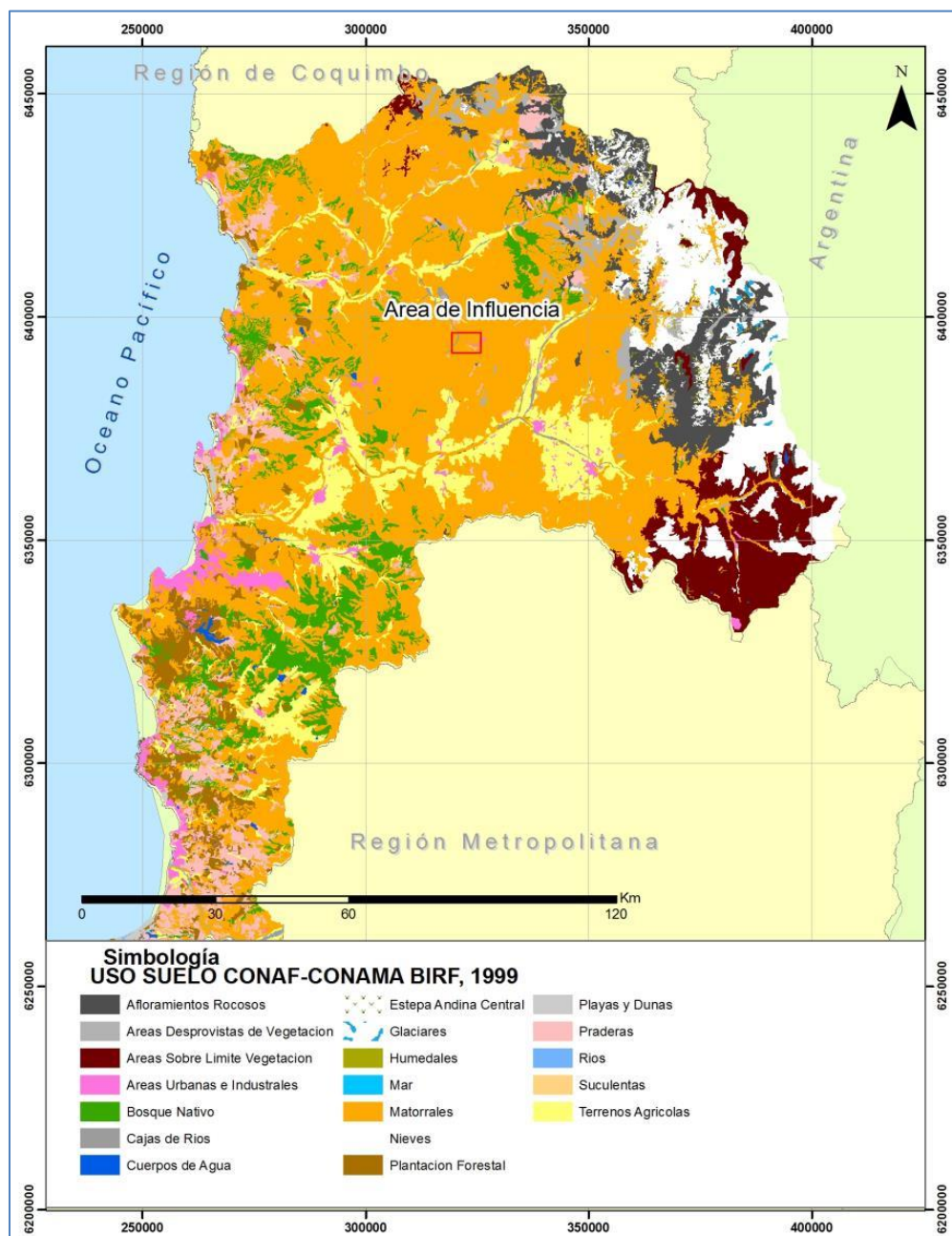
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"<sup>2</sup> (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como Matorral Abierto el uso actual presente en el área de influencia (

<sup>2</sup> CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 5-3).

Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de estudio, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2001

### 5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora del área de estudio, la Región de Valparaíso se sitúa en la zona central de Chile, la cual se caracteriza por presentar un clima de tipo mediterráneo, que a su vez ha dado origen a un tipo de flora chileno-mediterránea.

El área de emplazamiento del proyecto, se sitúa en esta macro región y se caracteriza por constituir un área de actividades principalmente mineras así como agrícolas, lo cual incide en el porcentaje de especies alóctonas potenciales en la zona.

De acuerdo con Arroyo et al. (2004), la zona de estudio forma parte del hotspot de biodiversidad “Chilean winter-rainfall-Valdivian forests”, el cual se extiende desde las costas hasta las cumbres andinas de Chile entre los 25° y 47°S, y en una pequeña área adyacente de Argentina.

El hotspot chileno cuenta con una alta diversidad y un elevado endemismo de especies y taxa superiores: entre Chile central y el Norte Chico suman un total de 3.539 especies de plantas vasculares nativas, de las cuales 1.769 son endémicas a esta región del país. Sin embargo, sólo un 5% de esta región está actualmente protegida y la composición florística de una gran parte de ella, está constantemente siendo afectada por actividades tales como pastoreo, extracción e introducción de especies exóticas.

Para esta zona chileno-mediterránea (32-38°S) se han descrito 2500 especies de plantas vasculares, de las que un 46,3% son endémicas de Chile y un 23,4 % de la eco-región mediterránea Chilena (Arroyo & Cavieres 1997).

Finalmente, referente a la flora amenazada de la Región de Valparaíso, a la fecha no existen trabajos de este tipo, salvo el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena, editado por CONAF en 1989.

## **5.2 Resultados a Escala Local (Área de estudio)**

### **5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado**

En la exploración del área de influencia se realizaron 24 puntos de muestreo en temporada de primavera donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó por sector.

**Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno**

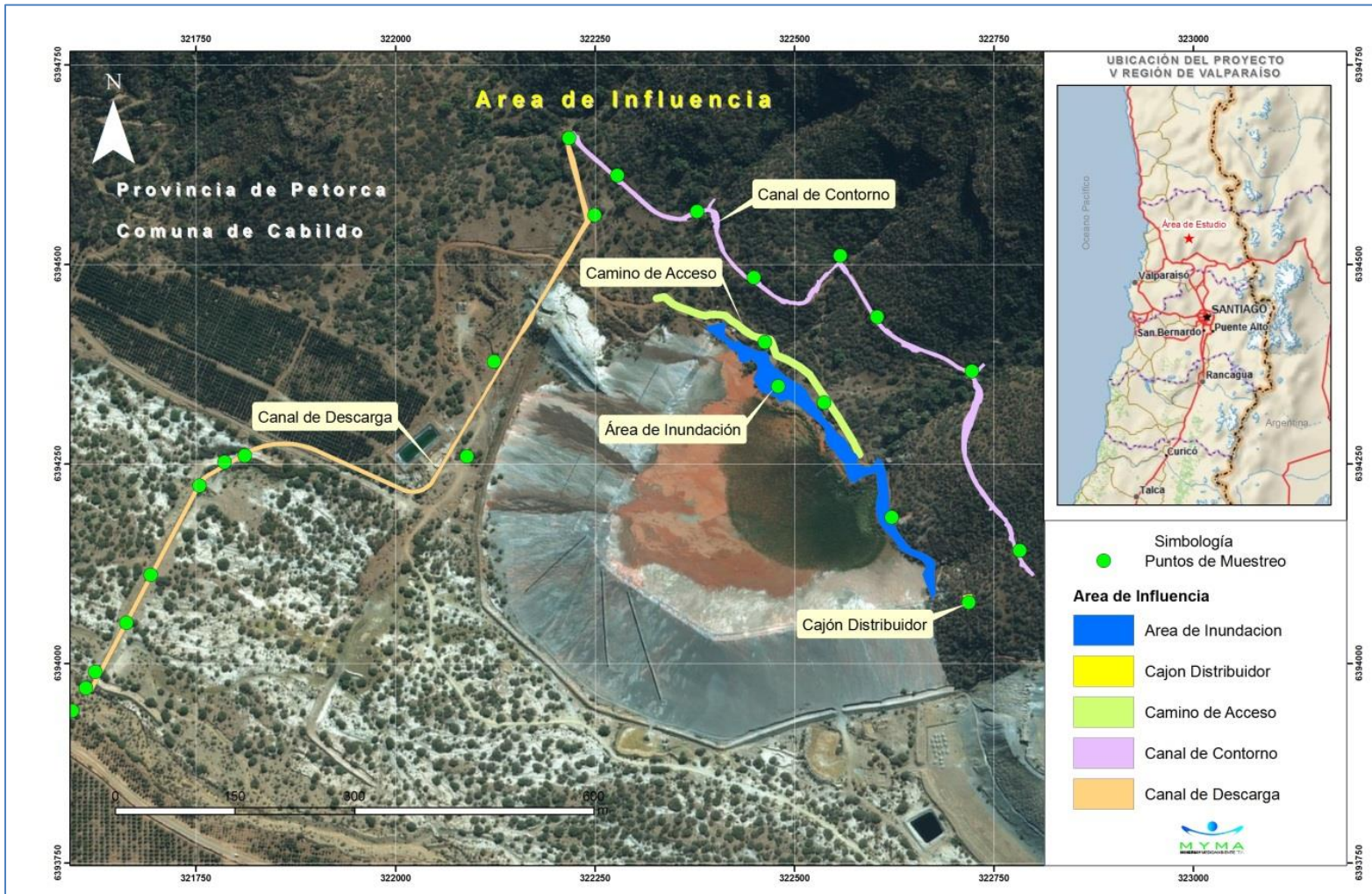
| Puntos de Muestreo | Coordenadas UTM WGS84 |           | Formación                        |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|
|                    | ESTE                  | NORTE     |                                  |
| P01                | 322.719               | 6.394.077 | Matorral                         |
| P02                | 322.783               | 6.394.142 | Matorral                         |
| P03                | 322.622               | 6.394.184 | Matorral                         |
| P04                | 322.723               | 6.394.366 | Bosque Nativo                    |
| P05                | 322.604               | 6.394.434 | Matorral                         |
| P06                | 322.558               | 6.394.511 | Matorral                         |
| P07                | 322.449               | 6.394.484 | Matorral Arborescente            |
| P08                | 322.379               | 6.394.566 | Bosque Nativo                    |
| P09                | 322.278               | 6.394.611 | Matorral                         |
| P10                | 322.218               | 6.394.659 | Bosque Nativo                    |
| P11                | 322.250               | 6.394.562 | Bosque Nativo                    |
| P12                | 322.537               | 6.394.327 | Matorral Arborescente            |
| P13                | 322.480               | 6.394.347 | Áreas Desprovistas de Vegetación |
| P14                | 322.463               | 6.394.403 | Matorral Arborescente            |
| P15                | 322.124               | 6.394.378 | Matorral                         |
| P16                | 322.090               | 6.394.260 | Bosque Nativo                    |
| P17                | 321.812               | 6.394.260 | Matorral                         |
| P18                | 321.786               | 6.394.252 | Matorral                         |
| P19                | 321.755               | 6.394.223 | Matorral                         |
| P20                | 321.694               | 6.394.111 | Áreas Desprovistas de Vegetación |
| P21                | 321.663               | 6.394.051 | Áreas Desprovistas de Vegetación |
| P22                | 321.624               | 6.393.990 | Matorral Arborescente            |
| P23                | 321.612               | 6.393.970 | Matorral Arborescente            |
| P24                | 321.595               | 6.393.941 | Matorral Arborescente            |

Fuente: Elaboración propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.



Figura 5-4 Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia, 2017.

### 5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

El área de influencia comprende una superficie de 2,43 ha, de las cuales el 72,0% (1,75 ha) se encuentra cubierto por ambientes naturales y el 28,0% (0,68 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructuras de bosque renoval, de matorral y de matorral arborescente con densidades desde abiertas a densas, dependiendo de las exposiciones. Las especies arbóreas más abundantes en el área de influencia son *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, pudiendo observarse además individuos aislados de *Porlieria chilensis* en la formación de matorral el sector del Canal de descarga. Las especies arbustivas de mayor abundancia corresponden a *Retanilla trinervia*, *Colliguaja odorifera*, *Baccharis linearis* y *Schinus polygamus*. Por su parte, la especie suculenta de mayor abundancia en el área de influencia es *Trichocereus chiloensis* la cual se presenta de forma aislada en sectores asoleados, de exposición norte y sectores planos más pedregosos.

Gran parte de estas formaciones presenta alteraciones de tipo antrópico, principalmente por la cercanía a áreas industriales.

Conforme a la Ley N° 20.283, el 60,6% (1,06 ha) de la estructura vegetacional (Ambientes naturales) corresponde a matorral nativo no xerofítico y el 32,6% (0,57 ha) corresponde a matorral arborescente nativo no xerofítico. En ambos casos se presentan especies listadas en el D.S.N°68, sin embargo estas no superan las 500 plantas/ha.

Por otro lado, el 6,9% (0,12 ha) de los ambientes naturales corresponde a Bosque Nativo.

**Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio**

| Ambiente   | Uso                   | Sub Uso                          | Formación                        | Superficie (ha) | Superficie (%) |
|------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Modificado | Área Industrial       | Área Industrial                  | Área Industrial                  | 0,53            | 21,8%          |
|            |                       | Caminos                          | Área Industrial                  | 0,01            | 0,4%           |
|            |                       | Áreas Desprovistas de Vegetación | Áreas Desprovistas de Vegetación | 0,14            | 5,8%           |
| Natural    | Bosque Nativo         | Bosque Nativo                    | Bosque Renoval Abierto           | 0,12            | 4,9%           |
|            | Matorral              | Matorral                         | Matorral Abierto                 | 0,71            | 29,2%          |
|            |                       |                                  | Matorral Denso                   | 0,35            | 14,4%          |
|            | Matorral Arborescente | Matorral Arborescente            | Matorral Arborescente Abierto    | 0,14            | 5,8%           |
|            |                       |                                  | Matorral Arborescente Denso      | 0,06            | 2,5%           |
|            |                       |                                  | Matorral Arborescente Semidenso  | 0,37            | 15,2%          |
|            | Total general         |                                  |                                  |                 | 2,43           |

Fuente: Elaboración propia

A continuación se describen los ambientes presentes en el área de influencia.

#### **5.2.2.1 Ambientes Modificados**

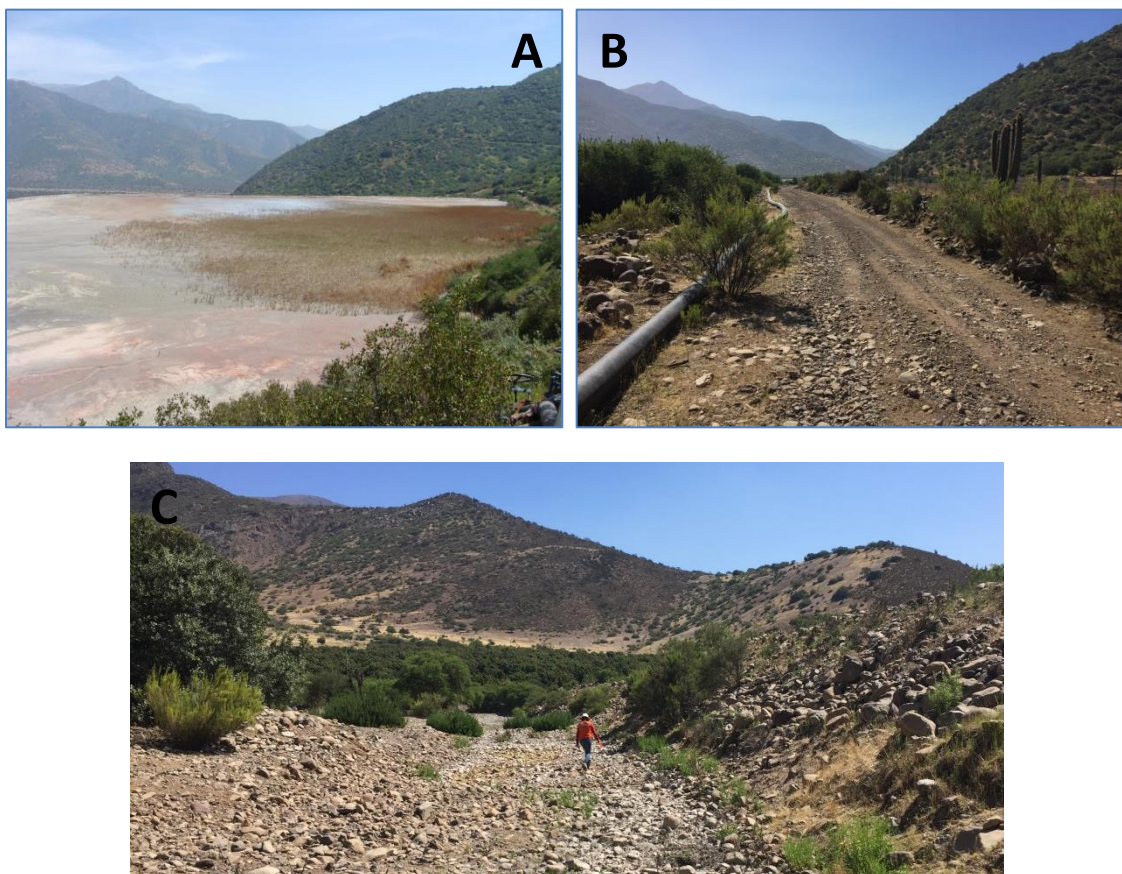
Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 0,68 ha lo que equivale al 28%.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran áreas industriales, caminos asociadas a actividad minera y áreas desprovistas de vegetación adyacentes a obras existentes.

La siguiente fotografía presenta los ambientes modificados identificados.



Fotografía 5-1. Ambientes modificados presentes en el área de estudio



A: Fisionomía Ambientes Modificados (áreas industriales), B: Fisionomía Ambientes Modificados (Caminos asociados a actividad minera), C: Fisionomía Ambientes Modificados (Áreas desprovistas de vegetación adyacente a obras existentes).

Fuente: Campaña de Terreno 2017

#### 5.2.2.2 Ambientes Naturales

En esta categoría se encuentran representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del área de influencia, lo que probablemente a causa de las intervenciones antrópicas históricas y algunas todavía activas, no presentan estructuras primarias sino que se encuentran en condiciones sucesionales intermedias.

En esta condición, el área de influencia presenta sectores insertos en esta categoría que alcanzan una superficie total de 1,75 ha (72 % del área de influencia).

Los ambientes naturales más abundantes son los matorrales con coberturas que varían de abiertas a densas donde el estrato principal se encuentra definido por especies arbustivas. Su distribución se asocia al sector del cajón distribuidor, al área de inundación, al canal de descarga y al canal de contorno.

El bosque nativo y el matorral arborescente corresponden a formaciones que presentan una menor superficie asociándose principalmente a quebradas.

A continuación se presentan las formaciones definidas para el área de influencia.

*i. Matorral*

**a) Matorral Nativo de *Retanilla trinervia***

Formación vegetal con fisionomía de matorral que se emplaza en el sector Canal de Contorno, Cajón de Distribución y Área de Inundación. Abarca una superficie de 0,93 ha lo que equivale al 38,3% de la superficie presente en el área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por especies de hábito arbustivo en composiciones y coberturas variables en función de la posición topográfica y exposición. Se distribuye de forma discontinua, localizándose hacia el norte del área de influencia en laderas de exposición sur-oeste con una estratificación vertical que no supera los 3 m. A pesar de presentar especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha.

El estrato arbóreo se encuentra casi ausente, quedando determinado por la presencia escasa de *Acacia caven* y *Lithraea caustica* que no supera el 5% de cobertura.

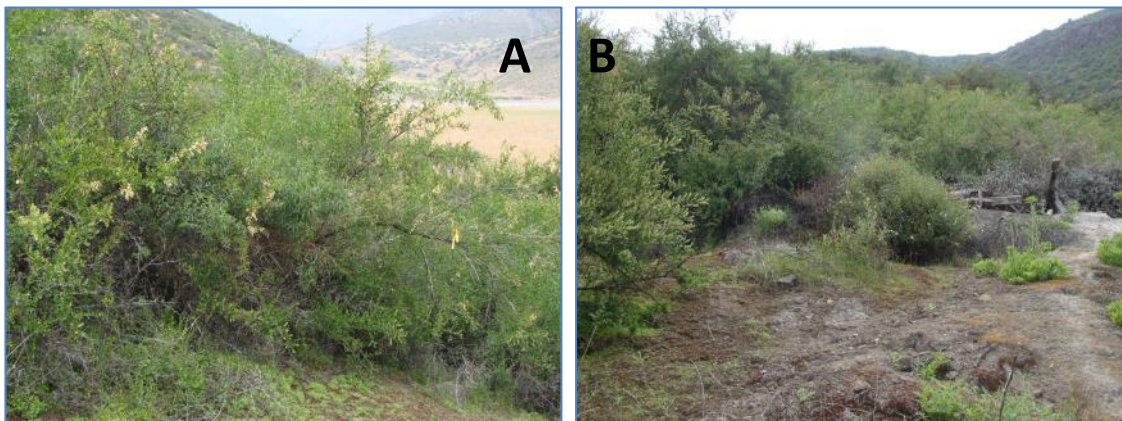
El estrato arbustivo posee un buen desarrollo presentando a *Retanilla trinervia* como especie dominante acompañada frecuentemente de *Colliguaja odorifera* y *Proustia cunefolia* sin embargo también es posible encontrar en menor abundancia, *Bridgesia incisifolia*, *Baccharis linearis*, *Podanthus mitiqui* y *Schinus polygamus*

El estrato herbáceo presenta elementos típicos de la zona tales como *Avena barbata*, *Bromus berterianus*, *Erodium cicutarium* y *Helenium aromaticum*, sin embargo, en sectores de mayor humedad, es posible encontrar elementos aislados de *Adiantum chilense*, *Adiantum excisum*, *Cheilanthes hypoleuca* y *Loasa tricolor*.

El estrato suculento se encuentra casi ausente y está definido por la rara presencia de *Trichocereus chiloensis*

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-2. Fisionomía Matorral nativo de *Retanilla trinervia*



A y B: Fisionomía Matorral nativo de *Retanilla trinervia*

FUENTE: Campaña de Terreno

#### **b) Matorral Nativo de *Haplopappus angustifolius***

Formación vegetal con fisionomía de matorral que se emplaza en el sector Canal de Descarga. Abarca una superficie de 0,04 ha lo que equivale al 1,6% de la superficie presente en el área de influencia.

La formación se distribuye de forma discreta, localizándose en un área donde antiguamente existió un terreno agrícola y en la actualidad se encuentra abandonado.

El estrato arbustivo posee un buen desarrollo presentando de forma casi pura a *Haplopappus angustifolius* con elementos aislados de *Baccharis linearis*.

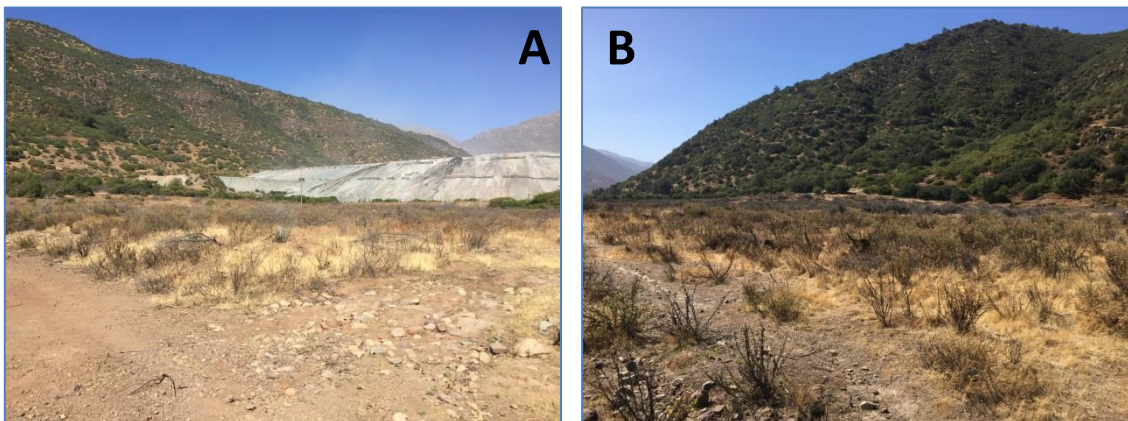
Los estratos arbóreos y suculentos se encuentran ausentes, sin embargo el estrato herbáceo presenta como elemento principal a *Bromus berterioanus*.

A pesar de presentar especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.



Fotografía 5-3. Fisionomía Matorral nativo de *Haplopappus angustifolius*



A y B: Fisionomía Matorral nativo de *Haplopappus angustifolius*

FUENTE: Campaña de Terreno

#### c) Matorral Nativo de *Schinus polygamus* con *Baccharis linearis*

Formación vegetal con fisionomía de matorral que se emplaza en el sector Canal de descarga. Abarca una superficie de 0,09 ha lo que equivale al 3,7% del área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Schinus polygamus* y *Baccharis linearis*. Se localiza adyacente a un pretil de contención actual en un terreno plano. A pesar de presentar especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha.

El estrato arbóreo se encuentra casi ausente, quedando determinado por la presencia escasa de *Acacia caven* y *Lithraea caustica* que no supera el 5% de cobertura. Adicionalmente, hacia fuera del área de intervención fue posible observar dos individuos de *Porlieria chilensis* (E: 321819; N: 6394278 y E: 321821; N: 6394281)

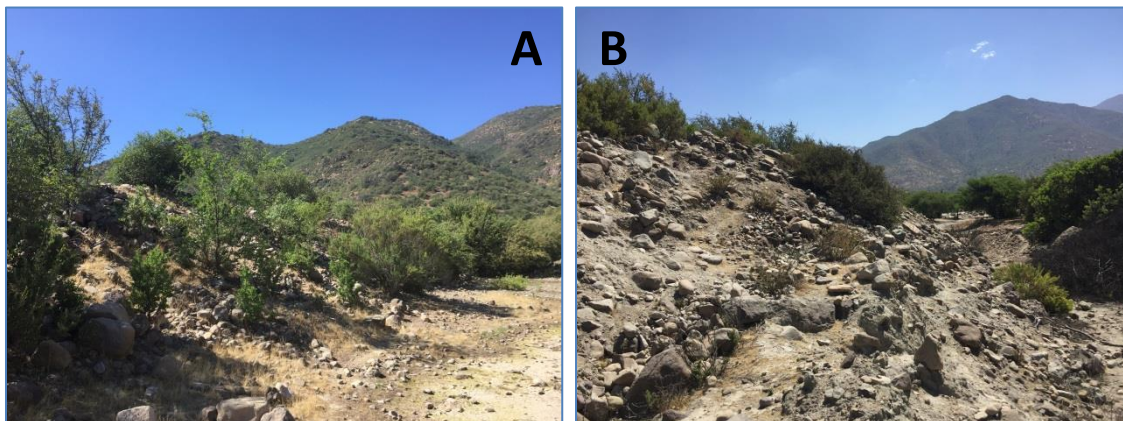
El estrato arbustivo posee un buen desarrollo presentando a *Schinus polygamus* y *Baccharis linearis* como especies dominantes acompañada de *Podanthus mitiqui*, *Cestrum palqui*, *Haplopappus angustifolius* y *Retanilla trinervia*.

El estrato herbáceo posee un bajo desarrollo destacando la presencia de *Erodium cicutarium* y *Bromus berterianus*.

El estrato suculento se encuentra casi ausente y está definido por la rara presencia de *Trichocereus chiloensis*

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-4. Fisionomía Matorral nativo de *Schinus polygamus* con *Baccharis linearis*



A y B: Fisionomía Matorral nativo de *Schinus polygamus* con *Baccharis linearis*

FUENTE: Campaña de Terreno

## ii. Matorral Arborescente

### a) Matorral Arborescente Nativo de *Retanilla trinervia* – *Quillaja Saponaria* – *Lithraea caustica*

Formación vegetal con fisionomía de matorral arborescente que se emplaza en el sector Canal de contorno, Camino de Acceso y Área de Inundación. Abarca una superficie de 0,41 ha lo que equivale al 16,9% de la superficie presente en el área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Retanilla trinervia* acompañada de *Quillaja Saponaria* y *Lithraea caustica* con una cobertura de copa que no supera el 10%.

La formación se distribuye de forma continua, en laderas de exposición sur-oeste así como en terrenos planos con una estratificación vertical que puede superar los 4 m. A pesar de presentar especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha.

El estrato arbóreo está determinado por la presencia escasa de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*

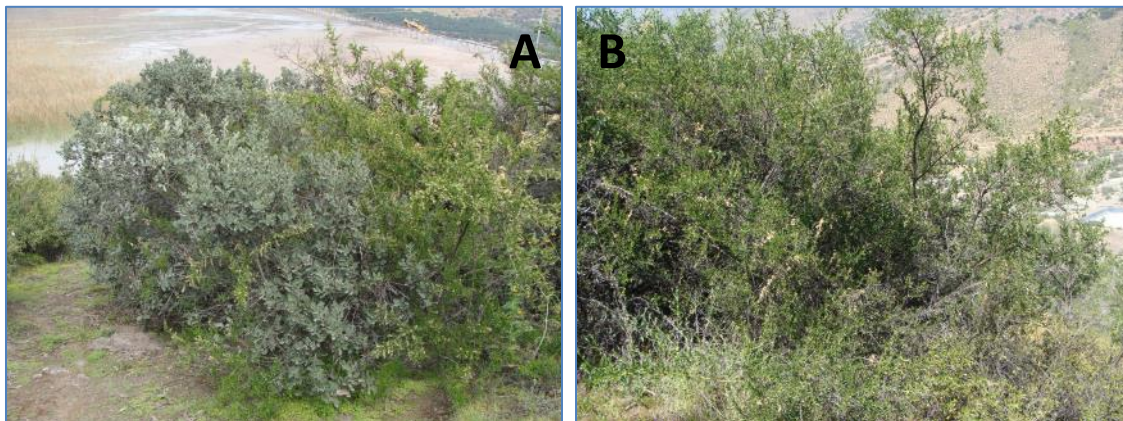
El estrato arbustivo posee un buen desarrollo presentando a *Retanilla trinervia* como especie dominante acompañada frecuentemente de *Colliguaja odorifera* y *Proustia cunefolia* sin embargo también es posible encontrar en menor abundancia, *Baccharis linearis*, *Podanthus mitiqui* y *Schinus polygamus*

El estrato herbáceo presenta elementos típicos de la zona tales como *Bromus berterioanus*, *Erodium cicutarium*, *Loasa tricolor*, *Loasa triloba* y *Tropaeolum tricolor*, sin embargo, en sectores sombríos y bajo rocas de gran tamaño es posible encontrar elementos aislados de *Adiantum chilense*, *Adiantum excisum* y *Cheilanthes hypoleuca*. Destaca además la presencia la especie geófita *Alstromeria pulchra* en bajas abundancias.

El estrato suculento está totalmente ausente no presentándose especies de cactáceas.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

**Fotografía 5-5. Fisionomía Matorral Arborescente nativo de *Retanilla trinervia*– *Quillaja Saponaria* – *Lithraea caustica***



**A y B:** Fisionomía Matorral nativo de *Retanilla trinervia*– *Quillaja Saponaria* – *Lithraea caustica*  
FUENTE: Campaña de Terreno

#### **b) Matorral Arborescente Nativo de *Baccharis linearis* – *Acacia caven***

Formación vegetal con fisionomía de matorral arborescente que se emplaza en el sector Canal de descarga. Abarca una superficie de 0,16 ha lo que equivale al 6,6% de la superficie presente en el área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Baccharis linearis* acompañada frecuentemente de *Acacia caven* que no superan el 10% de cobertura de copa. Se distribuye de forma discontinua, en terrenos planos con lomajes suaves con una estratificación vertical inferior a los 4 m. A pesar de presentar especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha.

El estrato arbóreo está determinado por la presencia escasa de *Acacia caven*.

El estrato arbustivo posee un buen desarrollo presentando a *Baccharis linearis* como especie dominante acompañada frecuentemente de *Cestrum palqui* y *Proustia cunefolia*, sin embargo también es posible encontrar en menor abundancia *Proustia cunefolia* y *Schinus polygamus*.

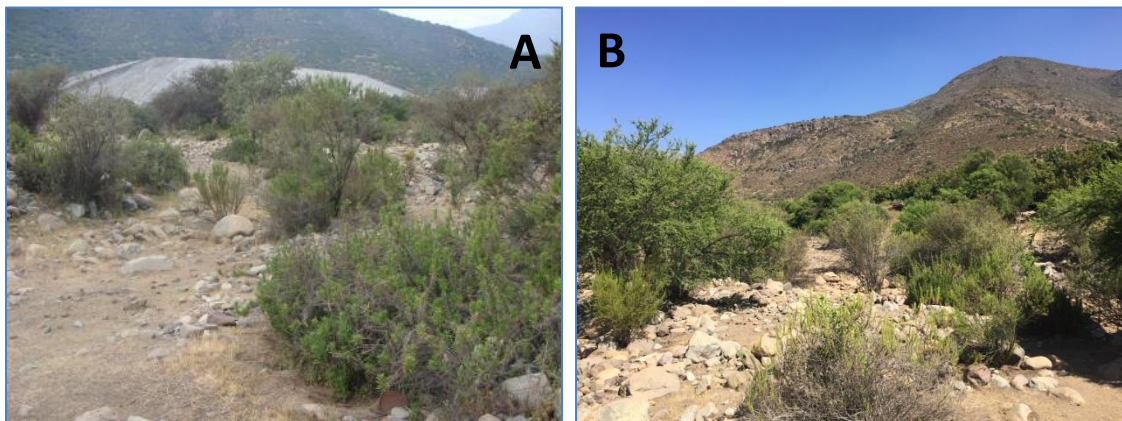
El estrato herbáceo está representado por *Bromus berterianus* y *Heleniun aromaticum* como especies principales, sin embargo es posible observar raramente *Tropaeolum tricolor* y *Urtica urens*.

El estrato suculento presenta un bajo desarrollo y se encuentra definido por la rara presencia de *Trichocereus chilensis*

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.



Fotografía 5-6. Fisionomía Matorral Arborescente nativo de *Baccharis linearis* y *Acacia caven*



A y B: Fisionomía Matorral Arborescente nativo de *Baccharis linearis* y *Acacia caven*  
FUENTE: Campaña de Terreno

### iii. Bosque Nativo

#### a) Bosque Nativo *Quillaja Saponaria* – *Lithraea caustica*

Formación vegetal con fisionomía de bosque renoval que se emplaza en el sector Canal de Contorno, y Canal de Descarga. Abarca una superficie de 0,12 ha lo que equivale al 4,9% de la superficie del área de influencia. Corresponde a una formación boscosa semidensa donde domina *Quillaja Saponaria* y *Lithraea caustica*.

La formación se distribuye de forma discontinua, en fondos de quebrada con una estratificación vertical que puede superar los 4 m.

El estrato arbóreo está determinado por la presencia de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*

El estrato arbustivo posee un buen desarrollo presentando a *Retanilla trinervia* como especie dominante acompañada frecuentemente de *Colliguaja odorifera* y *Proustia cunefolia* sin embargo también es posible encontrar en menor abundancia, *Baccharis linearis*, *Podanthus mitiqui* y *Schinus polygamus*

El estrato herbáceo presenta de forma escasa *Bromus berterioanus*, *Erodium cicutarium*, *Loasa tricolor*, *Loasa triloba* y *Tropaeolum tricolor*.

El estrato suculento presenta un bajo desarrollo y se encuentra definido por la rara presencia de *Trichocereus chilensis*

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.



Fotografía 5-7. Fisionomía Bosque Renoval de *Quillaja Saponaria* – *Lithraea caustica*



A: Fisionomía Bosque Renoval de *Quillaja Saponaria* – *Lithraea caustica*  
FUENTE: Campaña de Terreno

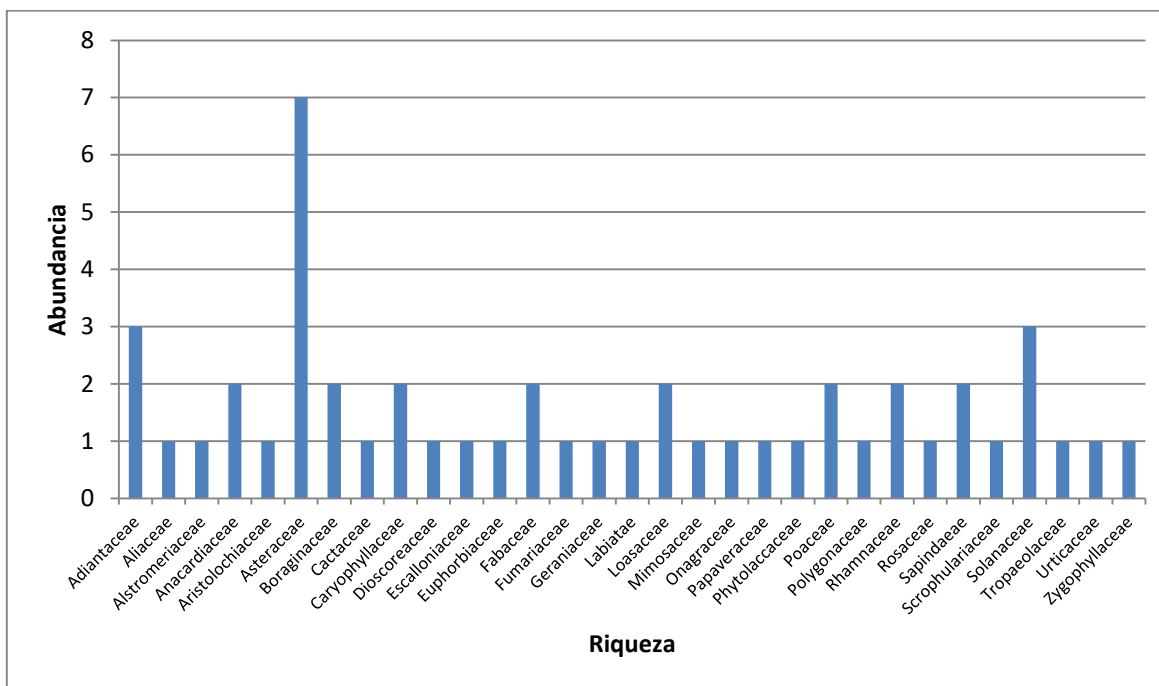
### 5.2.3 Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 24 inventarios florísticos donde se encontraron 49 especies pertenecientes a 31 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

#### 5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 31 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son: Asteraceae (7 especies), Solanaceae (3 especies), Adiantaceae (3 especies) que en conjunto agrupan el 26,5 % de la flora total registrada (ver Gráfico 5-1)

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia

### 5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de estudio (49), 16 son de origen nativo, 25 de origen endémico y 8 introducidas (Tabla 5-4)

Tabla 5-4: Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

| Tipo biológico | Autóctonas |           | Alóctona | Total     | %           |
|----------------|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
|                | Nativa     | Endémica  |          |           |             |
| Leñoso alto    | 1          | 3         |          | 4         | 8,16%       |
| Leñoso bajo    | 7          | 12        |          | 19        | 38,78%      |
| Herbáceo       | 8          | 9         | 8        | 25        | 51,02%      |
| Suculento      |            | 1         |          | 1         | 2,04%       |
| <b>Total</b>   | <b>16</b>  | <b>25</b> | <b>8</b> | <b>49</b> | <b>100%</b> |

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

### 5.2.3.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

La siguiente tabla muestra las especies en categoría de conservación presentes en el área de influencia de acuerdo a los listados oficiales.

**Tabla 5-5: Especies presentes en el de influencia de acuerdo a listados oficiales**

| Nombre Científico                                              | CATEGORÍA VIGENTE:              | REFERENCIA o DECRETO  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                                | CR = En peligro crítico         |                       |
|                                                                | DD = Datos insuficientes        |                       |
|                                                                | EN = En Peligro                 |                       |
|                                                                | EW= Extinta en estado silvestre |                       |
|                                                                | EX = Extinta                    |                       |
|                                                                | FP = Fuera de Peligro           |                       |
|                                                                | IC = Insuficientemente Conocida |                       |
|                                                                | LC = Preocupación menor         |                       |
|                                                                | NT = Casi amenazada             |                       |
|                                                                | R = Rara                        |                       |
|                                                                | VU = Vulnerable                 |                       |
| <i>Adiantum chilensis</i> Kaulf.                               | VU                              | DS 19/2012 MMA        |
| <i>Adiantum excisum</i> Kunze                                  | LC                              | DS 38/2015 MMA        |
| <i>Alstroemeria pulchra</i> var. <i>maxima</i> Sims var. Phil. | LC                              | DS 13/2013 MMA        |
| <i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.                     | LC                              | DS 38/2015 MMA        |
| <i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose          | NT                              | NT DS 41/2011 MMA     |
| <i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst.                         | VU                              | DS 51/2008 MINSEGPRES |

FUENTE: Elaboración Propia

## 6 CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 49 especies presentes, de las cuales, 16 son nativas, 25 endémica y 8 alóctonas. En términos de origen, se observa un considerable porcentaje de especies endémicas alcanzando el 50% del total, en contrapunto, las especies nativas corresponden al 33% y las especies introducidas al 17%.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia son Matorral, Matorral Arborescente y Bosque Nativo, esta última presenta 0,12 ha sujetas a PAS N°148.

La formación vegetal que domina en superficie corresponde a Matorral la cual cubre el 44% seguida de matorral arborescente con el 23% y Bosque Nativo con 5%.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, se encontraron 6 especies listadas en catálogos oficiales de las cuales *Adiantum chilensis*, *Alstromeria pulchra*, *Cheilanthes hypoleuca* se encuentran catalogadas en Preocupación Menor.

Por su parte *Trichocereus chiloensis* se encuentra listada como casi amenazada. Finalmente *Adiantum chilensis* y *Porlieria chilensis* se encuentran catalogadas como Vulnerables.

## 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.



**Apéndice 1:** Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

| Familia          | Especie                                                        | Nombre común          | Origen      | Tipo Biológico | Categoría de Conservación |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| Mimosaceae       | <i>Acacia caven</i> Mol. (Mol.)                                | Espino                | Nativa      | Arbóreo        | -                         |
| Fabaceae         | <i>Adesmia microphylla</i> Hook. et Arn.                       | Palhuen               | Nativa      | Arbustivo      | -                         |
| Fabaceae         | <i>Adesmia tenella</i> Hook. et Arn.                           | Arvejilla             | Endémica    | Arbustivo      | -                         |
| Adiantaceae      | <i>Adiantum chilensis</i> Kaulf.                               | Palito negro          | Nativa      | Herbáceo       | VU DS 19/2012<br>MMA      |
| Adiantaceae      | <i>Adiantum excisum</i> Kunze                                  | Palito negro          | Endémica    | Herbáceo       | LC DS 38/2015<br>MMA      |
| Scrophulariaceae | <i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze                      | Ajicillo              | Nativa      | Herbáceo       | -                         |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria pulchra</i> var. <i>maxima</i> Sims var. Phil. | Lirio de campo        | Endémica    | Herbáceo       | LC DS 13/2013<br>MMA      |
| Boraginaceae     | <i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater                       | Ortiguilla            | Nativa      | Herbáceo       | -                         |
| Phytolaccaceae   | <i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. et Endl.) Moq.            | Pircún                | Endémica    | Arbustivo      | -                         |
| Aristolochiaceae | <i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.                | Oreja de zorro        | Endémica    | Herbáceo       | -                         |
| Poaceae          | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link                              | Avena                 | Introducida | Herbáceo       | -                         |
| Asteraceae       | <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav.) Pers.                 | Romerillo             | Nativa      | Arbustivo      | -                         |
| Sapindaceae      | <i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess                | Rumpiato              | Endémica    | Arbustivo      | -                         |
| Poaceae          | <i>Bromus berterianus</i> Colla                                | Cebadilla             | Nativa      | Herbáceo       | -                         |
| Solanaceae       | <i>Cestrum palqui</i> L'Hér.                                   | Palqui                | Nativa      | Arbustivo      | -                         |
| Adiantaceae      | <i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.                     | Doradilla             | Nativa      | Herbáceo       | LC DS 38/2015<br>MMA      |
| Euphorbiaceae    | <i>Colliguaja odorifera</i> Molina                             | Colliguay             | Nativa      | Arbustivo      | -                         |
| Boraginaceae     | <i>Cryptantha kingii</i> (Phil.) Reiche                        | Té de burro           | Endémica    | Herbáceo       | -                         |
| Dioscoreaceae    | <i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.                               | Huanqui               | Endémica    | Herbáceo       | -                         |
| Cactaceae        | <i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Friedrich et G.D.Rowley | Quisco                | Endémica    | Suculento      | NT DS 41/2011<br>MMA      |
| Geraniaceae      | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton                 | Alfilerillo           | Introducida | Herbáceo       | -                         |
| Escalloniaceae   | <i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz et Pav.) Pers             | Corontillo            | Endémica    | Arbustivo      | -                         |
| Fumariaceae      | <i>Fumaria agraria</i> Lag                                     | Flor de la culebra    | Introducida | Herbáceo       | -                         |
| Asteraceae       | <i>Haplopappus angustifolius</i> (DC)                          | -                     | Endémica    | Arbustivo      | -                         |
| Asteraceae       | <i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H.Bailey                  | Manzanilla de cerro   | Introducida | Herbáceo       | -                         |
| Caryophyllaceae  | <i>Herniaria cinerea</i> DC.                                   | Hierba de Santa María | Introducida | Herbáceo       | -                         |
| Asteraceae       | <i>Leucheria cerberoana</i> J.Remy                             | Blanquillo            | Endémica    | Herbáceo       | -                         |
| Aliaceae         | <i>Leucocoryne violascens</i> Phil.                            | Huilli                | Endémica    | Herbáceo       | -                         |
| Anacardiaceae    | <i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. et Arn.                | Litre                 | Endémica    | Arbóreo        | -                         |
| Sapindaceae      | <i>Llagunoa glandulosa</i> (Hook. et Arn.) G.Don               | Atutemo               | Endémica    | Arbustivo      | -                         |
| Loasaceae        | <i>Loasa tricolor</i> Ker-Gawl.                                | Ortiga brava          | Nativa      | Herbáceo       | -                         |
| Loasaceae        | <i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss                            | Ortiga caballuna      | Nativa      | Herbáceo       | -                         |
| Polygonaceae     | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M.Johnst.               | Quilo                 | Nativa      | Arbustivo      | -                         |
| Onagraceae       | <i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla                       | -                     | Nativa      | Herbáceo       | -                         |
| Papaveraceae     | <i>Papaver somniferum</i> L.                                   | Amapola               | Introducida | Herbáceo       | -                         |

| Familia         | Especie                                                     | Nombre común         | Origen      | Tipo Biológico | Categoría de Conservación   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| Asteraceae      | <i>Pleocarphus revolutus</i> D.Don                          | Cola de ratón        | Endémica    | Arbustivo      | -                           |
| Asteraceae      | <i>Podanthus mitique</i> Lindl.                             | Mitique              | Endémica    | Arbustivo      | -                           |
| Zygophyllaceae  | <i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst.                      | Guayacán             | Endémica    | Arbóreo        | VU DS 51/2008<br>MINSEGPRES |
| Asteraceae      | <i>Proustia cuneifolia</i> D.Don                            | Huañil               | Endémica    | Arbustivo      | -                           |
| Rosaceae        | <i>Quillaja saponaria</i> Molina                            | Quillay              | Endémica    | Arbóreo        | -                           |
| Rhamnaceae      | <i>Retanilla trinervis</i> (Gillies et Hook.) Hook. et Arn. | Tevo                 | Endémica    | Arbustivo      | -                           |
| Anacardiaceae   | <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera                     | Huingán              | Nativa      | Arbustivo      | -                           |
| Solanaceae      | <i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz et Pav.                    | Mariposita           | Endémica    | Herbáceo       | -                           |
| Solanaceae      | <i>Solanum ligustrinum</i> Lodd                             | Natre                | Nativa      | Arbustivo      | -                           |
| Caryophyllaceae | <i>Stellaria cuspidata</i> Willd. ex Schltdl.               | -                    | Introducida | Herbáceo       | -                           |
| Labiatae        | <i>Teucrium bicolor</i>                                     | Oreganillo           | Endémica    | Arbustivo      | -                           |
| Rhamnaceae      | <i>Trevoa quinquinervia</i> Gillies et Hook.                | Tralhuen             | Endémica    | Arbustivo      | -                           |
| Tropaeolaceae   | <i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet                            | Soldadito, relicario | Endémica    | Herbáceo       | -                           |
| Urticaceae      | <i>Urtica urens</i> L.                                      | Ortiga               | Introducida | Herbáceo       | -                           |